

- Variable aleatoria 2 ena
función

Y : Dominio $\longrightarrow$ Rango
Imagen



Pregunta 1: por qué McC-N existen

$$EY = \mu = X\beta$$

γ no $E(Y/X) = \mu = X\beta$?

$$EY = E(Y/X=1)P(X=1) + E(Y/X=2)P(X=2) + E(Y/X=3)P(X=3) \neq E(Y/X)$$

ω v.a. discreta que toma 3 valores (a, b, c)

$$E(\omega) = \underline{a} \cdot \underline{P(\omega=a)} + \underline{b} \cdot \underline{P(\omega=b)} + \underline{c} \cdot \underline{P(\omega=c)}$$

$$E(Y/X)(\eta) = E(Y/X=1) \cdot \underline{1}_{\{X=1\}} +$$

$$E(Y/X=2) \cdot \underline{1}_{\{X=2\}} +$$

$$E(Y/X=3) \cdot \underline{1}_{\{X=3\}}$$

donde $\underline{1}_A(\eta) = \begin{cases} 1 & \text{si } \eta \in A \\ 0 & \text{si } \eta \notin A \end{cases}$

$$E(Y/X)(1) = E(Y/X=1) \cdot \underline{1}_{\{X=1\}}(1) +$$

~~$$E(Y/X=2) \cdot \underline{1}_{\{X=2\}}(1) +$$~~

~~$$E(Y/X=3) \cdot \underline{1}_{\{X=3\}}(1)$$~~

$$EY = E[E(Y/X)]$$

2) outcome = parte sistemática + parte estocástica / aleatoria / error

Determinístico

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$$

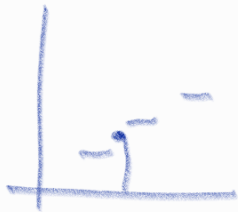
↑

↓

→ $(Y|X) \sim N(X\beta, \sigma^2 I)$

$X \sim ???$

$$X \sim F \Rightarrow F_X(\alpha) = F^{-1}(\alpha) \checkmark$$



$F_X(\alpha) = \inf \{t : P(X \leq t) \geq \alpha\}$